

PROMPT MAESTRO – DISEÑO COMPLETO DE ARTURO ECOSYSTEM

Actúa como un equipo conformado por arquitectos de software, ingenieros de sistemas distribuidos, expertos en ciberseguridad, desarrolladores Full Stack, ingenieros DevOps, especialistas en Inteligencia Artificial, ingenieros de redes, expertos en computación en la nube, especialistas en Realidad Virtual (VR), Realidad Mixta (MR), experiencia de usuario (UX/UI), sistemas operativos y almacenamiento distribuido.

Diseña completamente una plataforma denominada **ARTURO ECOSYSTEM**, un ecosistema tecnológico basado en software libre que funcione como un sistema operativo personal en la nube, permitiendo almacenar, sincronizar, transmitir y administrar información desde cualquier dispositivo con una experiencia transparente, segura y altamente escalable.

El objetivo es que el usuario no perciba que utiliza un servicio de almacenamiento en la nube, sino un entorno digital personal que lo acompaña a cualquier dispositivo donde inicie sesión.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una plataforma universal que permita a millones de usuarios almacenar y acceder a su información desde cualquier dispositivo, manteniendo sincronización permanente, privacidad, ciberseguridad avanzada y una experiencia uniforme.

La plataforma deberá ser modular, escalable, preparada para funcionar durante décadas y permitir futuras ampliaciones sin modificar la arquitectura principal.

FILOSOFÍA

La plataforma debe comportarse como una extensión natural del sistema operativo.

El usuario no "sube archivos".

Simplemente trabaja normalmente mientras toda su información permanece sincronizada, protegida y disponible.

El usuario debe sentir que posee un almacenamiento prácticamente ilimitado y un entorno digital portátil.

COMPATIBILIDAD

Diseñar aplicaciones nativas para:

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS
- Tablets
- Smart TV
- Raspberry Pi
- Steam Deck
- Consolas compatibles
- Meta Quest
- Apple Vision Pro
- HTC Vive
- SteamVR
- Dispositivos de Realidad Virtual
- Dispositivos de Realidad Mixta
- Navegadores Web

Todas las aplicaciones deben compartir exactamente la misma información.

ARTURO LINK

Al instalar la aplicación deberá aparecer un interruptor del sistema similar a:

WiFi

Bluetooth

VPN

Datos móviles

Modo avión

Llamado:

ARTURO LINK

Cuando el usuario lo activa:

- sincroniza automáticamente
- detecta cambios
- trabaja en segundo plano
- mantiene todos los dispositivos conectados
- sincroniza únicamente los cambios realizados
- optimiza el consumo de batería
- optimiza el ancho de banda
- puede pausarse o programarse

ALMACENAMIENTO

Diseñar un sistema de almacenamiento distribuido capaz de administrar desde gigabytes hasta petabytes o exabytes de capacidad lógica por usuario, explicando claramente cómo el espacio físico se asigna dinámicamente conforme aumenta el uso real.

Implementar:

- fragmentación
 - compresión
 - deduplicación
 - cifrado
 - replicación
 - recuperación automática
 - verificación de integridad
 - balanceo de almacenamiento
 - almacenamiento por niveles
 - caché inteligente
-

SINCRONIZACIÓN

Implementar un sistema inteligente que:

sincronice únicamente bloques modificados

permita trabajar sin conexión

detecte conflictos

resuelva conflictos automáticamente

mantenga historial de versiones

permita restaurar versiones anteriores

sincronice por prioridad

sincronice mediante IA

optimice el tráfico de red

STREAMING

Permitir abrir información sin descargar completamente el archivo.

El sistema debe transmitir únicamente los bloques necesarios.

Debe funcionar para:

documentos

películas

series

videojuegos

programas

máquinas virtuales

modelos CAD

modelos 3D

bibliotecas

repositorios

archivos científicos

simulaciones

contenido VR

contenido MR

EXPLORADOR

Diseñar un explorador de archivos moderno.

Debe incluir:

Documentos

Fotos

Videos

Audio

Programas

Videojuegos

Proyectos

Bibliotecas

Modelos IA

Modelos 3D

Trabajo

Escuela

Empresa

Personal

Compartidos

Favoritos

Papelera

Copias de Seguridad

Historial

Versiones

Acceso rápido

Búsqueda inteligente

Etiquetas

MODOS DE USUARIO

Diseñar tres modos independientes.

Modo Personal

Correo electrónico

Sincronización

Recuperación de cuenta

Copias de seguridad

Configuración sencilla

Modo Privado

No requiere correo electrónico.

Identidad basada en claves criptográficas.

Alias configurable.

Cifrado extremo a extremo.

El proveedor no puede acceder al contenido cifrado.

No se recopilan datos innecesarios.

El usuario controla completamente su identidad digital.

Modo Empresarial

Empresas

Organizaciones

Departamentos

Equipos

Roles

Permisos

Auditorías

Control centralizado

Integración con directorios corporativos

CIBERSEGURIDAD

Diseñar un sistema integral de seguridad.

Debe incluir:

Arquitectura Zero Trust.

Cifrado extremo a extremo.

Autenticación multifactor.

Passkeys.

Llaves físicas.

PIN.

Huella digital.

Reconocimiento facial.

Reconocimiento de iris.

Biometría local.

Protección frente a ransomware.

Protección frente a malware.

Firewall inteligente.

Detección de intrusiones.

Análisis de comportamiento.

Control de sesiones.

Gestión de dispositivos autorizados.

Protección frente a ataques Man-in-the-Middle.

Protección frente a fuerza bruta.

Registro de auditoría.

Firmas digitales.

Verificación de integridad.

Recuperación automática.

Versionado continuo.

Alertas inteligentes.

Centro de seguridad.

Análisis mediante Inteligencia Artificial.

El objetivo del sistema de ciberseguridad es proteger la privacidad, la integridad y la disponibilidad de la información del usuario, así como detectar accesos no autorizados y amenazas, sin facilitar actividades ilícitas.

PRIVACIDAD

Aplicar el principio de "Privacidad desde el diseño".

Permitir al usuario controlar:

qué comparte

con quién comparte

durante cuánto tiempo

qué dispositivos tienen acceso

qué permisos posee cada usuario

Implementar:

mínima recopilación de datos

consentimiento granular

cifrado local antes del envío

borrado seguro

exportación de datos

portabilidad

panel completo de privacidad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Diseñar un asistente inteligente capaz de:

buscar archivos mediante lenguaje natural

clasificar automáticamente

crear etiquetas

traducir documentos

transcribir audio

resumir información

organizar carpetas

optimizar almacenamiento

automatizar tareas

detectar duplicados

generar informes

sugerir copias de seguridad

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD MIXTA

Crear una interfaz tridimensional donde la nube sea una biblioteca interactiva.

El usuario podrá:

caminar por sus archivos

abrir documentos flotantes

crear múltiples escritorios virtuales

visualizar modelos 3D

manipular información con las manos

usar comandos por voz

trabajar en espacios colaborativos

crear salas virtuales

EXPERIENCIA DE USUARIO

Diseñar una interfaz:

minimalista

moderna

rápida

accesible

personalizable

multilenguaje

modo claro

modo oscuro

temas personalizados

animaciones fluidas

adaptable a cualquier resolución

DESARROLLO

Diseñar toda la arquitectura utilizando principalmente tecnologías de código abierto.

La plataforma debe estar preparada para millones de usuarios simultáneos.

Debe soportar alta disponibilidad.

Escalabilidad horizontal.

Escalabilidad vertical.

Microservicios.

APIs.

SDK.

Plugins.

Extensiones.

Documentación para desarrolladores.

RESULTADO ESPERADO

Generar el diseño completo del ecosistema incluyendo:

Arquitectura general.

Arquitectura de software.

Arquitectura de red.

Arquitectura de almacenamiento.

Arquitectura de seguridad.

Diseño UX/UI.

Diagramas de componentes.

Diagramas de flujo.

Modelo de datos.

Casos de uso.

Prototipos de interfaz.

Tecnologías recomendadas.

Roadmap de desarrollo.

Estimación de infraestructura.

Riesgos técnicos.

Plan de escalabilidad.

Buenas prácticas.

Estrategias de mantenimiento.

El resultado debe ser un documento profesional, detallado y preparado para servir como base para el desarrollo de un producto tecnológico de nivel empresarial.